

ANEXO Nº 10. LÍNEA DE BASE FLORA y VEGETACIÓN

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVO	4
2.1	OBJETIVO ESPECÍFICO	4
3	METODOLOGÍA	4
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	4
3.2	VEGETACIÓN.....	5
3.3	FLORA	7
3.4	ANÁLISIS DE DATOS	7
4	RESULTADOS	8
4.1	VEGETACIÓN.....	8
4.2	FLORA	10
5	CONCLUSIONES	14
	BIBLIOGRAFÍA	15

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe caracteriza los componentes de flora y vegetación, en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Centro de Distribución Mayorista las Mercedes (en adelante el “Proyecto”), localizado en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El sector de estudio donde se emplazará el Proyecto se divide en dos áreas; área del Proyecto a intervenir y área sin intervención, como se muestra en la Figura 1.

Cabe destacar que, para efectos de este estudio, solo se analizará la línea de base de flora y vegetación del área a intervenir del proyecto (área de influencia). Sin embargo, se aclara que el área que no se intervendrá se encuentra constituida principalmente por especies exóticas como el Álamo y no existe cobertura que constituya bosque nativo dentro de esa área.

En el sector de estudio (área a intervenir), la cobertura del terreno donde se instalará el Proyecto abunda la zona de pastizal, manteniendo una escasa vegetación. Se puede observar principalmente especies de *Acacia Caven* (espino) aislados y plantaciones de especies exóticas como *Populus alba* (álamo), en la figura a continuación se da a conocer el área del Proyecto para el componente de flora y vegetación.

Figura 1. Áreas del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

El Proyecto se emplaza en un sector de alta intervención antrópica, colindando en su lado norte con un centro de depósito de contenedores y vialidad estructurante de conexión interregional, lado este con Planta integrity (packaging, frigorífico) y lado sur, centros de bodegaje en operación. El área de estudio,

ALTOYA LTDA.

La Concepción N° 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

corresponde a la eco-región mediterránea de Chile central, la que presenta un clima mediterráneo. Se encuentra dentro de los 25 “Hotspots de biodiversidad” a nivel mundial, lo que indica su prioridad en términos de conservación y su alto grado de amenaza. Actualmente, Chile central tiene sólo un 30% de su vegetación original (Myers et al., 2000). Al igual que en el resto de los valles y cuencas de la Región Metropolitana de Santiago¹, producto de la alta urbanización y al alto grado de población que presenta la región, el paisaje en el terreno que se desarrollará el Proyecto se encuentra alterado, habiendo transmutando de vegetación nativa a especies agrícolas y plantaciones forestales de especies exóticas como el *Populus alba* (álamo), presentando escasos sectores con estepa *Acacia caven* (espino).

Se aclara que el terreno donde se emplazará el proyecto, no es de aptitud preferentemente forestal. Además, el sector donde se encuentra la plantación de especies exóticas de álamos no se intervendrá, por tal motivo, para esta evaluación no aplica la obtención del Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 149 del D.S. Nº40/2013.

2 OBJETIVO

Desarrollar una caracterización ambiental de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto.

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.
- Determinar la riqueza taxonómica de flora, presente en el área de influencia del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

En primera instancia se realizó un levantamiento bibliográfico de las clasificaciones vegetales de la zona a intervenir, además de una pre - visualización de cartografía existente e imágenes satelitales del lugar.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno donde se comprobó lo anteriormente evaluado mediante levantamiento bibliográfico y cartográfico y se recopilaron nuevos antecedentes como la cantidad y tipo de flora vascular en el área de influencia y formación vegetal respectiva.

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances y sugerencias de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y se describe mediante la Carta de Ocupación de Tierras (COT)².

La caracterización de los componentes vegetación y flora en el área de influencia del Proyecto, se realizó el 20 de marzo del presente año. Las observaciones fueron registradas en una libreta de campo y posteriormente traspasadas a una base de datos.

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia para los componentes vegetación y flora queda definida por la zona de emplazamiento del Proyecto que será directamente intervenida durante su ejecución. Lo anterior, se

¹ (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017).

² (Etienne y Prado 1982).

debe a que todas las obras y acciones a desarrollar por el Proyecto no requieren intervenir áreas adicionales al sector donde se ejecutarán. Adicionalmente, el Proyecto no contempla grandes edificaciones ni obras viales externas asociadas al área, por lo que su intervención horizontal y vertical se remitirá al área específica del Proyecto Centro de Distribución Mayorista Las Mercedes. De esta manera, el área de influencia para la componente de vegetación y flora abarca una superficie de aproximadamente 45 há.

El Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica y no alterará monumentos ni sitios que se encuentren en algún estado de protección.

3.2 VEGETACIÓN

Previo a la visita de terreno, se realizó una interpretación de la vegetación del área de estudio mediante imagen satelital. Se identificaron patrones de vegetación respecto a los colores o tonalidades, texturas y/o estructuras. De esta manera, se obtuvo la información preliminar de las unidades de vegetación existentes en la zona, las cuales fueron posteriormente corregidas o confirmadas con los datos obtenidos en terreno. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

El análisis de vegetación fue realizado clasificando las unidades homogéneas presentes en el área de estudio. Lo anterior se realizó utilizando la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982). La clasificación anteriormente descrita, se realiza mediante tres criterios fundamentales:

- **Formación Vegetal (FV):** Se refiere a los tipos biológicos presentes en cada unidad (i.e. leñoso alto, leñoso bajo, herbáceas, suculentas, parásitas). Además, se describe cada tipo biológico en función de su estratificación vertical (Tabla 1), cobertura en cada unidad (Tabla 2) y Codificación y grado de artificialización (Tabla 3).

Tabla 1. Estratificación de cada tipo biológico descrito por Etienne y Prado 1982.

Tipo biológico	Estratificación
Leñoso alto (LA)	2 - 4 m
	4 - 8 m
	8 - 16 m
	16 - 32 m
	> 32 m
Leñoso bajo (LB)	0 - 15 cm
	25 - 50 cm
	50 - 100 cm
	100 - 200 cm
Herbáceo (H)	0 - 25 cm
	25 - 50 cm
	50 - 100 cm
	100 - 200 cm
	> 200 cm
Suculento (S)	0 - 25 cm
	25 - 50 cm
	50 - 100 cm
	100 - 200 cm
	> 200 cm

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

Tabla 2. Coberturas y codificación establecidas por el método de Cartografía de Ocupación de Tierras.

Código	Porcentaje	Cobertura
1	1 - 5	muy escasa
2	5 - 10	escasa
3	10 - 25	muy clara
4	25 - 50	clara
5	50 - 75	poco densa
6	75 - 90	densa
7	90 - 100	muy densa

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

- **Especies Dominantes:** Se distinguen cualitativamente las especies más representativas de cada tipo biológico considerado en cada una de las formaciones vegetales.
- **Grado de Artificialización:** Proceso visual que asigna un grado de artificialización de acuerdo al tipo e intensidad de utilización del territorio (Tabla 3), esto se realiza para cada unidad de vegetación.

Tabla 3. Codificación y grado de artificialización establecidos por el método de Cartografía de Ocupación de Tierras.

Codificación	Grado de artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)
3	Vegetación nativa influida por el hombre
4	Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Cultivos intensificados
8	Invernaderos y parques
9	Zonas edificadas

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

En terreno se identifican estos tres criterios, lo que posteriormente permite describir los componentes observados de cada formación vegetal.

3.3 FLORA

El reconocimiento de la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó mediante recorridos completos de cada unidad de vegetación. En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza con el apoyo de literatura de la especialidad (e.g. Hoffmann, 1979).

El listado taxonómico de la flora vascular del área del Proyecto se clasificó de acuerdo a los siguientes atributos: composición, origen geográfico (nativa o introducida) y estado de conservación.

3.4 ANÁLISIS DE DATOS

Se presentan datos descriptivos de la diversidad de flora; composición, riqueza (número de especies).

De acuerdo al Título II del Reglamento para la clasificación de especies silvestres, se definen las siguientes categorías de conservación:

- **En Peligro de Extinción:** Cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción.
- **Vulnerable:** cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro de Extinción", enfrente un riesgo alto de extinción.
- **Insuficientemente Conocida:** Cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.
- **Fuera de Peligro:** Cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y en la actualidad se la considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado.
- **Rara:** Cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. También se considerará "Rara"

aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

- **Preocupación Menor:** Cuando una especie ha sido evaluada y no califica en ninguna de las categorías anteriores. De esta manera, en esta categoría se encuentran las especies con bajo riesgo de extinción comparado con las otras categorías (IUCN, 2016).

4 RESULTADOS

Los resultados que se presentan corresponden a una campaña de terreno realizada el día 20 de marzo del presente año. El esfuerzo de muestreo incluyó especies de flora vascular.

4.1 VEGETACIÓN

Dentro del área de influencia fue posible identificar una formación vegetal dominante (pastizal), la cual se describe a continuación en términos de formación vegetal, especies dominantes por estrato y grado de artificialización. Variables determinadas para el método Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982).

4.1.1 Pastizal

Área abierta que presenta rastros de un pastizal seco y homogéneo. Este estrato herbáceo tiene una cobertura muy densa (código 7, 90 – 100% de cobertura), con presencia de especies de la familia Asteraceae (*Cynara cardunculus*) y dominado principalmente por especies de la familia Poaceae, que al encontrarse completamente secas, impidió la definición al nivel de especie (ver Tabla 4 para detalle de coberturas por estrata vertical de cada tipo biológico).

En el sector de pastizales, se puede observar árboles aislados que corresponden principalmente a la especie dominante *Acacia caven*, las que otorgan una cobertura escasa (código 2, 5 – 10% de cobertura) del tipo biológico leñoso alto (arbóreo) y del tipo biológico leñoso bajo (arbustos), se visualiza una cobertura general muy escasa (código 1, 1-5%) cuya especie dominante es *Baccharis rhomboidalis*.

El grado de artificialización de esta formación vegetal fue catalogado con la codificación 4, la cual se refiere a terrenos de cultivos anuales de secano/bosque artificial abandonado, los que no se encontraban en fase operativa.

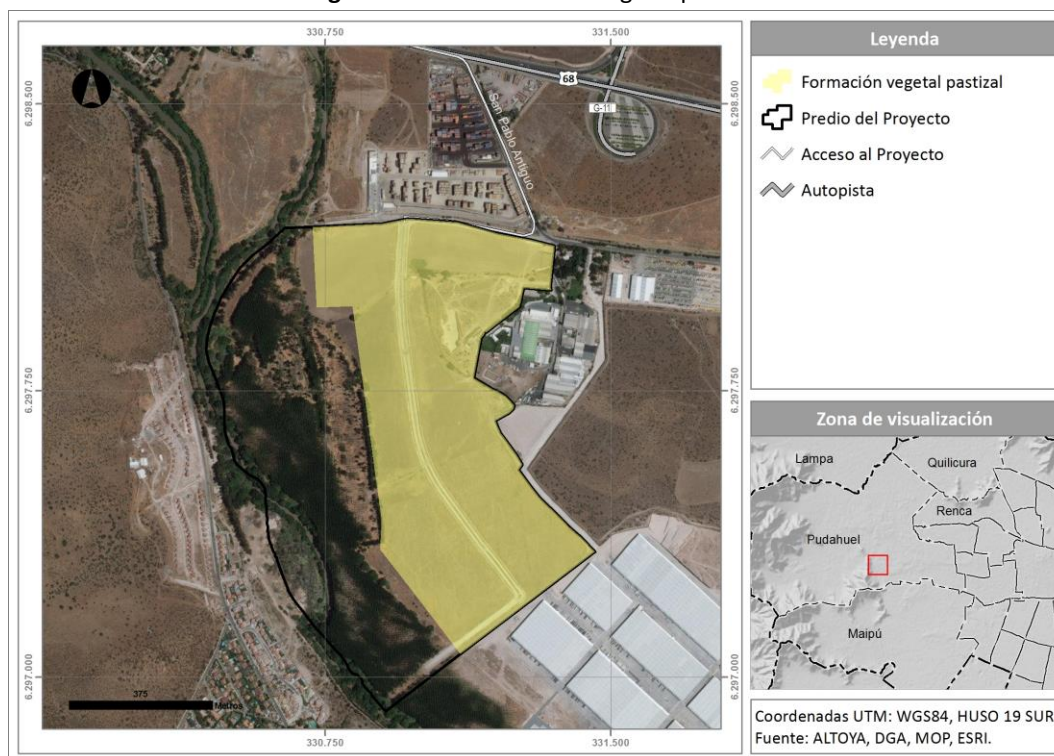
En las figuras a continuación se dan a conocer imágenes de la formación vegetal predominante en la zona a intervenir y la flora identificada en el lugar.

Figura 2. Fotografía de la formación vegetal pastizal, limitado por área no intervenida.



Fecha de toma: 20 de marzo, 2017.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Áreas formación vegetal pastizal.



Fuente: Elaboración propia.

ALTOYA LTDA.

La Concepción N° 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

Tabla 4. Cobertura específica para cada estrata vertical, de cada tipo biológico, en la formación vegetal descrita.

Tipo biológico	Estratificación	Cobertura pastizal
LA	2 - 4 m	2
	4 - 8 m	1
	8 -16 m	1
	16 - 32 m	0
LB	0 - 15 cm	1
	25 - 50 cm	1
	50 - 100 cm	0
	100 - 200 cm	0
H	0 - 25 cm	7
	25 - 50 cm	5
S	25 - 50 cm	1

Fuente: Elaboración propia.

4.2 FLORA

En el área de estudio (formación vegetal Pastizal) se encontró un total de 6 órdenes, 6 familias y 10 especies de flora vascular. De éstas, aproximadamente el 60% es de origen introducido y 40% es nativa, de estas últimas, solo una corresponde a una especie endémica de Chile: (*Baccharis rhomboidalis*).

A continuación, en la figura 4 y tabla 5, se muestra la distribución de la flora dentro del área a intervenir.

Figura 4. Flora presente en área a intervenir.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Cantidad de especies de flora dentro del área a intervenir.

Símbolo	Especies flora*	Cantidad
	<i>Acacia caven</i>	11
	<i>Schinus molle</i>	3
	<i>Opuntia ficus-indica</i>	1
	<i>Baccharis salicifolia</i>	2
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3
	<i>Populus alba</i>	1
	<i>Acacia sp</i>	2
	<i>Eucalyptus globulus</i>	1
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	67

*No se identificó la cantidad exacta de la especie *Cynara cardunculus*, ya que se encontraba distribuida por todo el terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Flora existente en área a intervenir.



Acacia caven



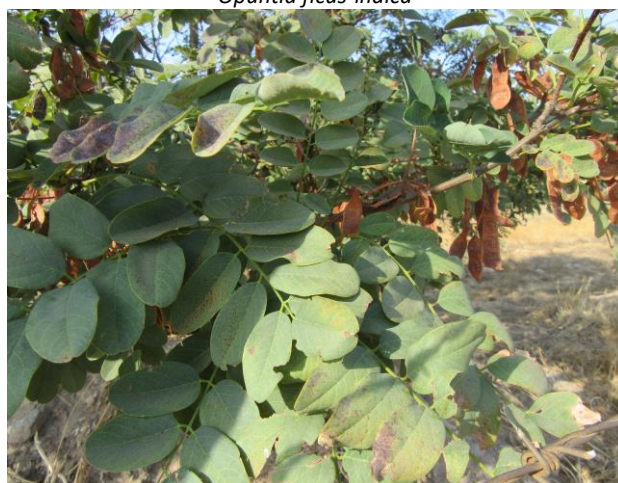
Schinus molle



Opuntia ficus-indica



Baccharis salicifolia



Robinia pseudoacacia



Populus alba

ALTOYA LTDA.

La Concepción N° 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl



Fotografías tomadas el 20/03/2017
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la ley vigente, y al libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989), ninguna especie presente en el predio se encuentra en alguna categoría de conservación (ver Tabla 6 para detalle taxonómico del listado florístico).

Tabla 6. Composición taxonómica de la flora terrestre presente en el área del Proyecto. Se describe la presencia en formaciones vegetales de Pastizal, el origen geográfico y el estado de conservación de cada especie.

Familia	Especie nombre científico	Nombre común	Origen ^a	E° de conservación	
				RCE/RLC ^c	Libro rojo ^d
ASTERACEAE	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca	N	NE	--
	<i>Baccharis salicifolia</i>	-	N	NE	--
	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	I	--	--
SALICACEAE	<i>Populus alba</i>	Álamo	I	--	--
MYRTACEAE	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	I	--	--
ANACARDIACEAE	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	N	NE	--
FABACEAE	<i>Acacia sp</i>	-	I	--	--

ALTOYA LTDA.

La Concepción N° 65 Of. 401, 603. Providencia - Santiago.

Fono 222352665 Fax: 223468162.

www.altoya.cl

Familia	Especie nombre científico	Nombre común	Origen ^a	E° de conservación	
				RCE/RLC ^c	Libro rojo ^d
	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	NE	--
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	--	--
CACTACEAE	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna	I	--	--

^a Fuente: Cavieres et al., 2001; Flores y Watson, 2009; García, 2010; Marticorena et al., 2010; Decreto N°68/2009. ^b Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies. EN: peligro de extinción, VU: vulnerable, IC: insuficientemente conocida, LC: preocupación menor, R: rara, FP: fuera de peligro, NE: no evaluada. ^c Fuente: Benoit, 1989.

Fuente: Elaboración propia.

5 CONCLUSIONES

A partir de los antecedentes y resultados del presente informe, es posible concluir respecto a los componentes vegetación y flora, lo siguiente:

Dentro del área de influencia a intervenir, existe sola una formación vegetal en el sector (Pastizal), por otra parte, ninguna especie de flora nativa registrada se encontró clasificada en alguna categoría de conservación, existiendo un alto porcentaje de especies exóticas en el área de estudio (60%), las que dominan la cobertura en la totalidad del área del Proyecto. Lo anterior, coincide con el alto grado de intervención antrópica que presenta el área de estudio. Las especies nativas se encontraron principalmente en el perímetro del terreno, y algunos individuos aislados en el interior. Por lo tanto, no existe cobertura que represente bosque nativo dentro del área de influencia, por lo que no se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal para la intervención del área.

Catalina Rodriguez Vidal
Ingeniero Ambiental
Magíster en Gestión Ambiental

BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I.L., 1989. Red book of Chilean terrestrial flora, CONAF. Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C., 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas. Univ. Chile.
- Flores, A.R., Watson, J.M., 2009. Flora y fauna laguna Conchalí, volumen flora. Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda, Santiago, Chile.
- Hoffmann, A.E., 1979. Flora silvestre de Chile: Zona Central. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.
- Myers, N., Mittermeier, R. a, Mittermeier, C.G., da Fonseca, G. a, Kent, J., 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853–858.
- Nº13, D.S., 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº19, D.S., 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº23, D.S., 2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº33, D.S., 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº41, D.S., 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº42, D.S., 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº50, D.S., 2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº51, D.S., 2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº52, D.S., 2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso, Diario Oficial de la Republica de Chile. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº68, D., 2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies originarias del país. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- Nº151, D.S., 2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile, Chile.
- SEA, 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.